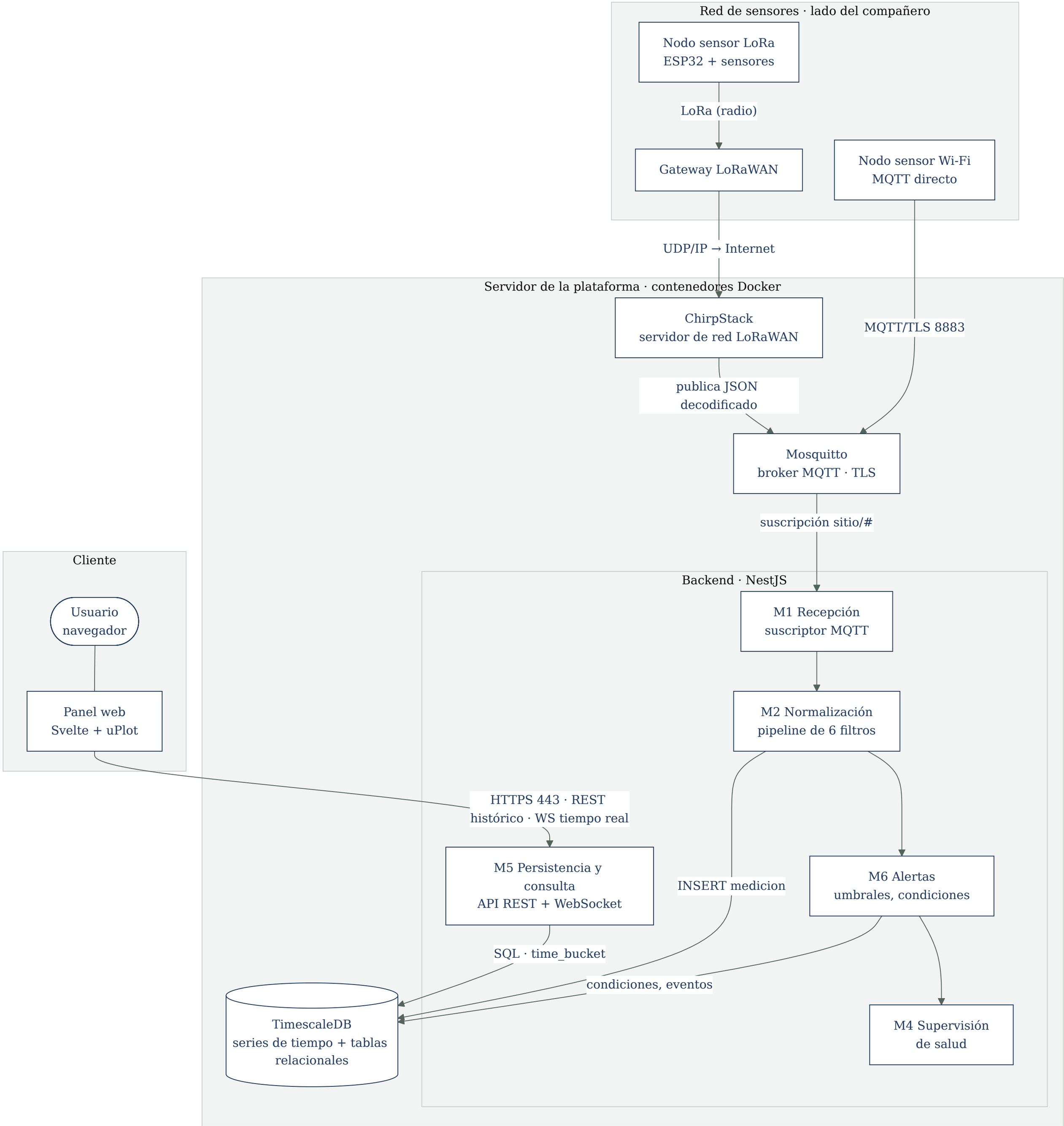
Red de sensores · lado del compañero
Nodo sensor LoRa
ESP32 + sensores
LoRa (radio)
Gateway LoRaWAN
Nodo sensor Wi-Fi
MQTT directo
UDP/IP → Internet
Servidor de la plataforma · contenedores Docker
ChirpStack
servidor de red LoRaWAN
MQTT/TLS 8883
publica JSON
decodificado
Mosquitto
broker MQTT · TLS
suscripción sitio/#
Cliente
Usuario
navegador
Panel web
Svelte + uPlot
Backend · NestJS
M1 Recepción
suscriptor MQTT
M2 Normalización
pipeline de 6 filtros
HTTPS 443 · REST
histórico · WS tiempo real
M5 Persistencia y
consulta
API REST + WebSocket
INSERT medicion
M6 Alertas
umbrales, condiciones
SQL · time_bucket
condiciones, eventos
TimescaleDB
series de tiempo + tablas
relacionales
M4 Supervisión
de salud